

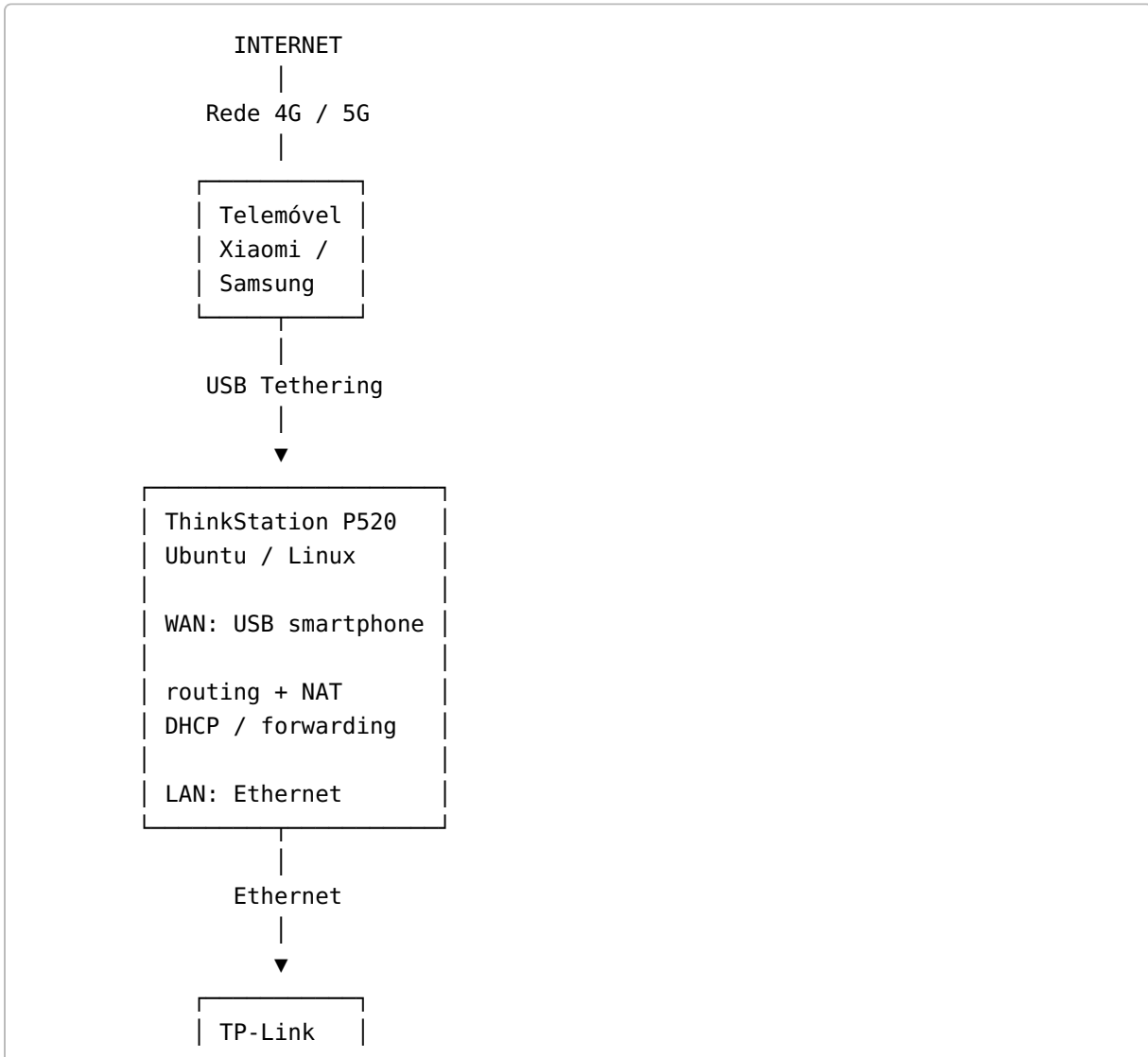
Caso prático — Telemóvel 4G/5G → Linux → Router TP-Link

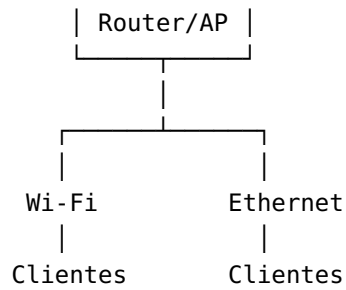
1. Objetivo

Usar a ligação móvel **4G/5G de um smartphone** como acesso à Internet para uma rede doméstica.

Em vez de ligar todos os dispositivos diretamente ao hotspot Wi-Fi do telefone, o computador Linux funciona como **gateway**, recebendo Internet do smartphone por USB e entregando-a ao router TP-Link através de Ethernet.

2. Topologia implementada





O caminho dos pacotes é portanto:

```
Cliente
→ TP-Link
→ Ethernet
→ Ubuntu
→ USB tethering
→ smartphone
→ operador 4G/5G
→ Internet
```

3. Primeiro princípio aprendido: uma interface por ligação

Quando ligo um telemóvel por USB e ativo:

```
Definições
→ Hotspot / Partilha de Internet
→ Partilha por USB
```

o Linux cria uma nova **interface de rede**.

Não aparece necessariamente como:

```
eth0
```

Nos sistemas Linux modernos aparecem frequentemente nomes como:

```
enx0050b6f9b6b0
enxfacbe4065480
enx46832bb956f5
```

Durante o laboratório apareceram, por exemplo:

```
Share-Xiaomi-to-TPLink    ethernet    enx0050b6f9b6b0
Wired connection 4        ethernet    enxface4065480
Wired connection 6        ethernet    enx46832bb956f5
tailscale0                tun         tailscale0
lo                         loopback    lo
```

Isto foi importante porque inicialmente era fácil confundir:

```
qual interface vem do telefone?
qual interface vai para o TP-Link?
```

A regra prática passou a ser:

```
desligar cabo/dispositivo
      ↓
ver qual interface desaparece
      ↓
voltar a ligar
      ↓
ver qual interface reaparece
```

Assim consigo mapear uma interface Linux para a porta física correspondente.

4. WAN e LAN

O computador ficou efetivamente com dois lados.

WAN

A interface criada pelo **USB tethering do telemóvel**.

Recebe normalmente:

```
IP
gateway
DNS
```

automaticamente através de DHCP fornecido pelo próprio smartphone.

Exemplo conceptual:

```
Telemóvel
192.168.X.1

Ubuntu USB
192.168.X.2
```

O telefone funciona então como gateway para a rede móvel.

LAN

Outra interface Ethernet do Ubuntu ficou ligada ao TP-Link.

Essa interface não serve para procurar Internet diretamente.

Serve para:

```
Ubuntu
↓
partilhar Internet
↓
TP-Link
```

5. O Ubuntu tornou-se um router

Este é provavelmente o conceito técnico mais importante deste laboratório.

Inicialmente eu pensava essencialmente em:

```
telemóvel → computador → router
```

Mas do ponto de vista de redes o Ubuntu passou a desempenhar funções de um **router**.

Tem:

```
Interface WAN
|
| routing
| NAT
```

```
      | forwarding
      ▼
Interface LAN
```

Logo existem pelo menos duas redes IP diferentes.

O Linux encaminha pacotes de uma rede para a outra.

6. Internet Connection Sharing

Na interface Ethernet que vai para o TP-Link foi usada uma configuração equivalente a:

```
IPv4 Method:
Shared to other computers
```

Quando o NetworkManager utiliza este modo, o Linux pode tratar automaticamente de várias coisas:

```
IP da interface LAN
DHCP
IP forwarding
NAT / masquerading
```

Ou seja, os equipamentos do lado TP-Link conseguem enviar tráfego para a Internet através do Ubuntu.

Conceptualmente:

```
PC cliente
192.168.Y.20
  |
  ▼
Ubuntu LAN
192.168.Y.1
  |
  | NAT
  ▼
Ubuntu USB
192.168.X.2
  |
  ▼
Smartphone
192.168.X.1
```

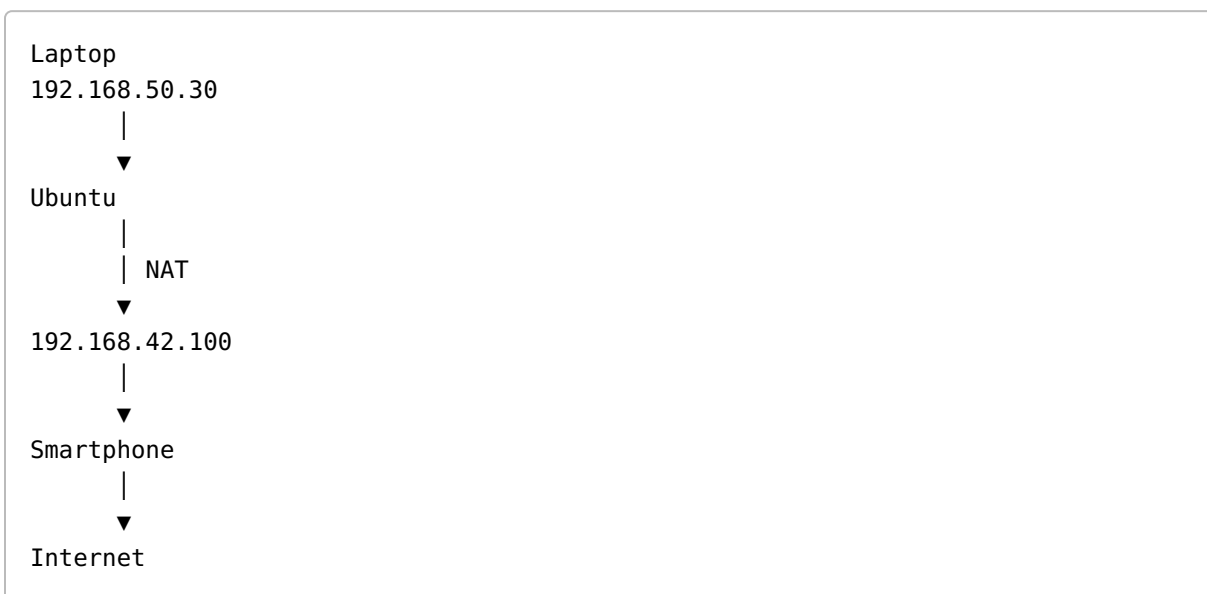


7. NAT

Os equipamentos atrás do Ubuntu utilizam endereços privados que não são diretamente conhecidos pelo telemóvel.

Por isso o Ubuntu faz **NAT — Network Address Translation**.

Por exemplo:



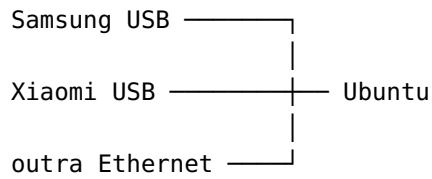
Para o smartphone, o tráfego parece vir essencialmente do Ubuntu.

Quando a resposta regressa, o Ubuntu consulta o estado das ligações NAT e entrega-a novamente ao cliente correto.

8. Problema importante encontrado: múltiplos gateways

Quando existiam várias ligações simultaneamente, o Ubuntu podia ter várias rotas possíveis para chegar à Internet.

Por exemplo:



Cada interface podia instalar uma:

```
default route
```

Ou seja:

```
0.0.0.0/0
```

O Linux precisava então de decidir:

Por qual gateway envio um pacote destinado à Internet?

Foi aqui que entrou o conceito de **route metric**.

9. Métrica de routing

Uma rota pode ter uma métrica.

Regra essencial:

```
MENOR MÉTRICA = ROTA PREFERIDA
```

Exemplo:

```
default via Samsung    metric 32
default via Xiaomi     metric 100
default via Ethernet   metric 600
```

Neste caso:

```
32 < 100 < 600
```

Logo o Samsung é o caminho preferido.

Esta foi uma das causas pelas quais podia existir aparentemente:

```
telemóvel ligado  
IP recebido  
interface UP
```

mas o computador continuar sem utilizar aquela ligação para Internet.

O problema não estava necessariamente no 4G/5G.

Podia estar simplesmente na **tabela de routing**.

10. Diagnóstico correto

Uma interface estar:

```
UP
```

não significa:

```
Internet funciona
```

Há várias camadas que precisam de funcionar:

```
interface física  
    ↓  
IP  
    ↓  
gateway  
    ↓  
default route  
    ↓  
DNS  
    ↓  
routing/NAT
```

↓
Internet

Por isso o diagnóstico deve começar pela rede e não pelo browser.

Comandos particularmente úteis:

```
nmcli connection show
```

Mostra as conexões configuradas pelo NetworkManager.

```
nmcli device status
```

Permite relacionar:

```
CONNECTION  
TYPE  
DEVICE
```

Depois:

```
ip addr
```

mostra os endereços IP das interfaces.

E:

```
ip route
```

é fundamental.

Permite observar algo parecido com:

```
default via 192.168.X.1 dev enx... metric 32
```

Daqui consigo responder:

```
qual é o meu gateway?  
qual interface está a ser utilizada?
```

qual é a métrica?
existem várias default routes?

11. Experiência prática que ajudou a identificar interfaces

Uma técnica extremamente simples revelou-se muito útil:

1. observar nmcli
2. desligar o telemóvel
3. observar novamente
4. identificar interface desaparecida
5. voltar a ligar
6. confirmar interface

Isto é útil sobretudo porque nomes como:

enxfacbe4065480

não dizem imediatamente:

Samsung

ou:

cabo para TP-Link

12. Xiaomi vs Samsung

O mesmo princípio funcionou com diferentes smartphones.

O ponto importante é que para Linux um smartphone com **USB tethering** aparece essencialmente como mais uma interface Ethernet.

Portanto:

```
Xiaomi
Samsung
outro Android
```

podem cumprir a mesma função lógica:

```
Mobile Network
  ↓
USB tethering
  ↓
Linux network interface
```

Isto significa que a arquitetura não depende fundamentalmente da marca do telefone.

Depende da interface, configuração IP, gateway e routing.

13. Onde entra o TP-Link

O TP-Link passa a ser a infraestrutura que distribui a ligação pela casa.

Dependendo da configuração pode funcionar mais como:

```
router
```

ou:

```
access point + switch
```

Se existir NAT também no TP-Link podemos ter:

```
Internet
  ↓
NAT smartphone
  ↓
NAT Ubuntu
  ↓
NAT TP-Link
```

↓
clientes

Isto é **multi-NAT / double ou triple NAT**.

Funciona perfeitamente para navegação normal, mas pode complicar:

port forwarding
servidores acessíveis externamente
alguns jogos
VPNs específicas
protocolos peer-to-peer

Para um laboratório, isto é muito interessante porque permite posteriormente comparar:

Router Mode
vs
Access Point Mode

14. Relação com os conceitos estudados em redes

Este laboratório toca diretamente em vários conceitos:

Layer 1
USB + Ethernet

Layer 2
Ethernet
MAC addresses
switching

Layer 3
IPv4
subnets
routing
default gateway
route metrics

Layer 4+
NAT
connection tracking

DNS
DHCP

Portanto não é apenas uma experiência doméstica.

É uma pequena implementação real de uma arquitetura de rede.

15. O que aprendi

A principal conclusão foi:

ter Internet numa interface
≠
Linux escolher essa interface

O sistema operativo consulta a **routing table**.

Quando há várias possibilidades, as rotas e respetivas métricas determinam o caminho.

Outra aprendizagem importante:

interface UP
≠
rota correta
≠
Internet funcional

É necessário verificar cada camada separadamente.

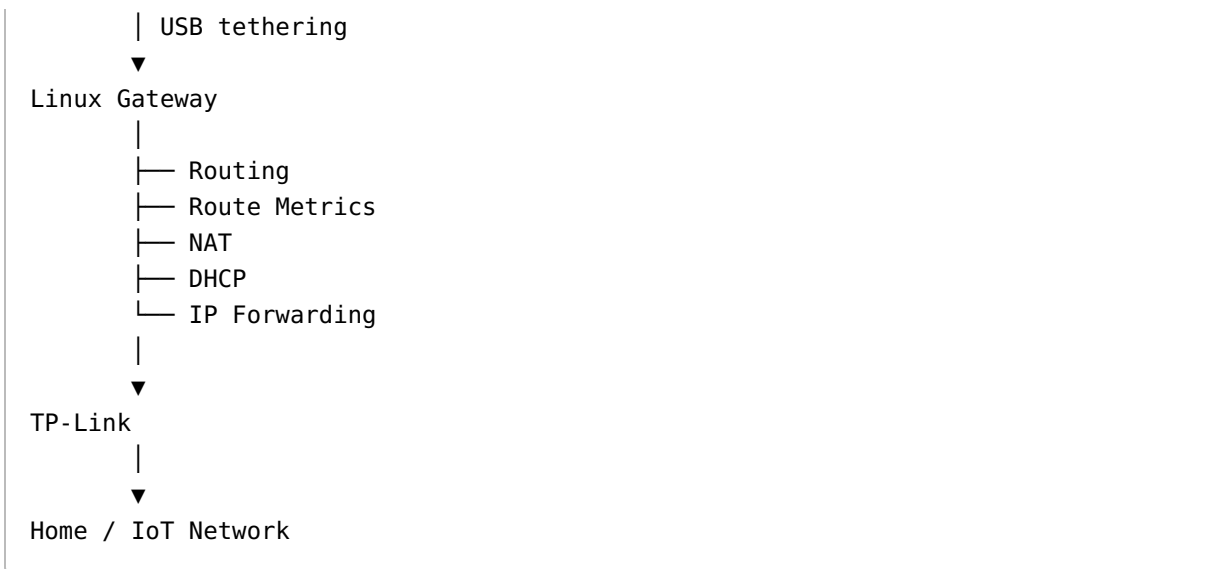
16. Aplicação ao ISEP Lab Showcase

Este projeto pode ser apresentado como:

Mobile Backhaul Gateway using Linux

Arquitetura:

4G/5G Smartphone
|



Pode posteriormente evoluir para:

4G/5G failover
dual-WAN
automatic route switching
network monitoring
Raspberry Pi gateway
Tailscale
Pi-hole
ESP32 / IoT subnet
VLANs
MQTT

Nesse ponto deixa de ser apenas:

“usei o telefone para dar Internet”.

Passa a ser:

Implementação e análise de um gateway Linux com acesso móvel 4G/5G e distribuição Ethernet/Wi-Fi, explorando routing, NAT, DHCP, métricas de rota e redundância de WAN.

17. Regra para guardar no caderno

Quando uma máquina tem várias interfaces:

1. identificar interfaces

2. verificar IP de cada uma
3. identificar gateways
4. observar `ip route`
5. localizar `default`
6. comparar métricas
7. testar gateway
8. testar Internet por IP
9. testar DNS

Esta sequência evita perder tempo a alterar configurações aleatoriamente.

Ideia central

```
Physical link
  ↓
Interface
  ↓
IP address
  ↓
Routing table
  ↓
Gateway
  ↓
NAT / forwarding
  ↓
Internet
```

Se compreender esta cadeia, consigo reconstruir esta configuração no futuro mesmo usando outro telefone, outra placa Ethernet ou outro router.